

CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES (TELECOMUNICACIONES) JCYL 2023

Actualizado el 01/01/2026

1. **¿Cuál es la forma política del Estado español de acuerdo con el artículo 1.3 de la Constitución Española?**
 - a) Estado democrático.
 - b) Estado social y democrático de Derecho.
 - c) Monarquía parlamentaria.
 - d) Estado autonómico.
2. **De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución Española, ¿quién garantiza la autonomía de los municipios?**
 - a) El Estado.
 - b) Los poderes públicos.
 - c) La Constitución.
 - d) El Poder Judicial.
3. **¿En qué artículo de la Constitución Española se regula la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones?**
 - a) 148.1.19ª.
 - b) 147.2.
 - c) 149.1.22ª.
 - d) 149.1.21ª.
4. **De acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad:**
 - a) Los intereses generales.
 - b) Los intereses del Gobierno.
 - c) Los intereses de las Cortes Generales.
 - d) Los intereses del Poder Judicial.
5. **¿En qué artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea queda asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión?**
 - a) 45.
 - b) 65.
 - c) 25.
 - d) 50.
6. **De conformidad con el artículo 305 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de:**
 - a) Trescientos cincuenta.
 - b) Cuatrocientos.
 - c) Cuatrocientos cincuenta.
 - d) Trescientos.
7. **De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿en qué ámbito la Unión dispone de competencia exclusiva?**
 - a) La unión aduanera.
 - b) Las redes transeuropeas.
 - c) La cohesión económica, social y territorial.
 - d) La protección de los consumidores.

8. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central de la Administración General del Estado, son órganos superiores:

- a) Los Directores generales.
- b) Los Subdirectores generales.
- c) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
- d) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

9. Al amparo del artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta en relación con los reglamentos y disposiciones administrativas:

- a) No podrán vulnerar la Constitución o las leyes.
- b) Podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones.
- c) Podrán vulnerar los preceptos de otra disposición administrativa de rango superior.
- d) Podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

10. Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, ¿de qué derecho son titulares en sus relaciones con ellas?

- a) A utilizar las lenguas que no sean oficiales dentro del territorio de su Comunidad Autónoma.
- b) Al acceso a toda la información pública, sin que la normativa reguladora pueda establecer limitaciones a su acceso en determinados supuestos.
- c) A aportar documentación en el procedimiento administrativo con posterioridad al trámite de audiencia.
- d) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

11. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿cuál de los siguientes principios debe respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas?

- a) El principio de reutilización, entendido como la garantía de que la información del sector público esté a disposición de las personas físicas o jurídicas por medios electrónicos.
- b) El principio de sujeción a un tipo de tecnología específica para garantizar la igualdad de las personas usuarias en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio.
- d) El principio de preactividad, entendido como la capacidad de las Administraciones Públicas para que, previendo las tendencias de los usuarios finales del servicio, se anticipen a las posibles necesidades de los mismos.

12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Serán indemnizables todas las lesiones producidas al particular, independientemente de dónde provengan.
- b) Sólo serán indemnizables los daños que no se hubiesen podido prever o evitar.
- c) El funcionamiento normal de los servicios públicos no está sujeto a responsabilidad patrimonial.
- d) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué supuestos en la fase de iniciación del procedimiento administrativo podrá abrirse un período de información o actuaciones previas?

- a) Podrá abrirse un período de información o actuaciones previas una vez iniciado el procedimiento.
- b) La Ley 39/2015 no contempla esa posibilidad.
- c) Podrá abrirse este período y necesariamente tiene que ser anterior al inicio del procedimiento.
- d) Podrá abrirse cuando se incluya este período como una medida provisional.

14. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el acto administrativo es correcta?

- a) El acto administrativo carece de eficacia hasta que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, independientemente de su contenido.
- b) Los actos administrativos no requieren motivación, salvo en los casos que impliquen una resolución favorable.
- c) Los actos administrativos deben ser dictados por el órgano competente, con forma determinada y con contenido ajustado al ordenamiento jurídico.
- d) No existen diferentes clases de actos administrativos en función de su contenido o efectos, todos se consideran actos simples.

15. Indique cuál es la norma que regula en la actualidad los contratos del Sector Público en España:

- a) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- c) Ley 19/2019, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- d) Ley 26/2015, de 23 de febrero por la que se establece el régimen jurídico de los contratos de las Administraciones Públicas.

16. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contrato de servicios?

- a) La ejecución de una obra que altere de forma permanente el terreno o una construcción preexistente.
- b) La adquisición de productos o bienes muebles que deban ser entregados en un plazo determinado.
- c) La obtención de suministros periódicos o continuados a lo largo del tiempo.
- d) Las prestaciones consistentes en la realización de una actividad o conjunto de actividades dirigidas directamente a satisfacer una necesidad pública, sin entrega de un bien corporal.

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el ámbito del sector público?

- a) El procedimiento negociado con publicidad, conforme al criterio de valoración económica más ventajosa.
- b) La concesión directa, cuando concurren razones de interés público, social, económico o humanitario.
- c) El procedimiento de concurrencia competitiva, en el que se comparan las solicitudes presentadas conforme a criterios objetivos.
- d) La adjudicación simplificada mediante resolución administrativa, sin necesidad de convocatoria pública

18. Señale en cuál de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se incluye la siguiente meta: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos:

- a) 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
- b) 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
- c) 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
- d) 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

19. De acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, ¿cómo se denomina el Informe que deberán incorporar, antes de ser aprobados, los anteproyectos de ley, los programas o planes estratégicos, y todo tipo de documentos de planificación estratégica e iniciativas que desarrollen políticas públicas?

- a) De Evaluabilidad.
- b) De Progreso.
- c) De Resultados.
- d) Final de Evaluación.

20. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico se extinguen por:

- a) La pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas.
- b) La falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
- c) La muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de la persona jurídica titular.
- d) El transcurso de dos años desde su concesión.

21. El ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, queda sometido a la observancia de los siguientes principios:

- a) Descentralización, desconcentración y coordinación.
- b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- c) Interés general, integridad, objetividad, transparencia, responsabilidad y austeridad.
- d) Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia.

22. Conforme al artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «riesgo laboral»:

- a) Cualquier lesión sufrida por un trabajador con motivo u ocasión del trabajo.
- b) Cualquier patología sufrida por un trabajador con motivo de la realización de actividades potencialmente peligrosas.
- c) Cualquier daño sufrido por un trabajador en ausencia de medidas preventivas en el trabajo.
- d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

23. Según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libertad sindical.
- b) A la libre asociación profesional.
- c) A la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

24. De acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse por:

- a) Sus representantes legales.
- b) El Ministerio Fiscal, que únicamente podrá actuar de oficio.
- c) El Ministerio Fiscal, que podrá actuar únicamente a instancia de la autoridad judicial.
- d) Sus progenitores autorizados por el defensor del menor de la comunidad autónoma.

25. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.
- b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
- c) El Consejo Consultivo.
- d) El Delegado de Protección de Datos.

26. ¿Cómo se denomina el organismo dependiente de Red.es que se dedica a analizar el impacto de la tecnología en la sociedad española?

- a) ONSI - Observatorio Nacional para la Sociedad de la Información.
- b) ONTSI - Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.
- c) ONISI - Observatorio Nacional de Indicadores de la Sociedad de la Información.
- d) ONSD - Observatorio Nacional de la Sociedad Digital.

27. ¿Cuál de las siguientes opciones es una afirmación correcta en relación con «SIRDEE»?

- a) Es el sistema de comunicaciones digitales vía radio empleado por los cuerpos de seguridad del Estado español y que se basa en tecnología Tetrapol.
- b) Es el nuevo sistema de interconexión de registros, que asume las funciones del antiguo SIR.
- c) Es el sistema de comunicaciones digitales vía radio empleado por los cuerpos de seguridad del Estado español y que se basa en tecnología 4G.
- d) Es el acrónimo de Sistema de Interconexión de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado.

28. ¿Cuál de las siguientes opciones es un Rol en la metodología ágil SCRUM?

- a) Product Backlog.
- b) Daily Scrum.
- c) Work in Progress.
- d) Scrum Master.

29. ¿Cuál de las siguientes licencias Creative Commons permite la modificación de la obra y su uso comercial, siempre que las obras derivadas se compartan con la misma licencia?

- a) CC BY 4.0.
- b) CC BY-SA 4.0.
- c) CC BY-ND 4.0.
- d) CC BY-NC-SA 4.0.

30. Conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, un sello de tiempo es:

- a) La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.
- b) La inserción de metadatos a un documento electrónico que indique la fecha y hora sincronizada con el Real Instituto y Observatorio de la Armada por parte de la Administración responsable del documento.
- c) El conjunto de las etapas o períodos por los que atraviesa la vida del documento, desde su identificación en un sistema de gestión de documentos, hasta su selección para su conservación permanente o para su destrucción reglamentaria.
- d) El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que determinan la trazabilidad de cambios de un documento electrónico durante todo su ciclo de vida.

31. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de software malicioso (malware) que tiene como objetivo infiltrarse en un sistema informático sin el consentimiento del usuario?

- a) Rootkit.
- b) Backdoor.
- c) Rogueware.
- d) Playbook.

32. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de cifrado es actualmente autorizado para proteger sesiones SSH-2 conforme a la Guía CCN-STIC-807 de Criptología de empleo en Esquema Nacional de Seguridad?

- a) RC4.
- b) 3DES-256_cbc.
- c) AES-128_ctr.
- d) DES64_cbc.

33. Conforme al artículo 5 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de los siguientes principios básicos debe tenerse en cuenta en materia de seguridad de la información?

- a) Integridad.
- b) Diferenciación de responsabilidades.
- c) Irretroactividad.
- d) Confidencialidad.

34. Dentro de las medidas de seguridad del marco operacional del Anexo II del Real Decreto 311/2022 que regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

- a) Es requisito realizar un análisis de riesgos informal, realizado en lenguaje natural para los sistemas de información de categoría básica.
- b) El análisis de riesgos es solamente obligatorio para los sistemas de información de categoría alta.
- c) Es requisito realizar un análisis de riesgos con la herramienta PILAR.
- d) En el análisis de riesgos es necesario identificar los activos y las amenazas, pero no las salvaguardas.

35. Conforme a la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, el plazo máximo para resolver los concursos de licencias de comunicación audiovisual es de:

- a) Dieciocho meses.
- b) Ocho meses.
- c) Seis meses.
- d) Doce meses.

36. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de servidor de ficheros en la nube?
- a) USB.
 - b) Google Drive.
 - c) DDR5 SDRAM.
 - d) Google Hangouts.
37. En relación con los modelos de servicio en la nube, Microsoft Office 365 es un ejemplo de:
- a) DaaS.
 - b) IaaS.
 - c) PaaS.
 - d) SaaS.
38. Un sistema SAN es una red local dedicada que conecta múltiples dispositivos de almacenamiento operando sobre:
- a) Archivos de datos.
 - b) Metadatos.
 - c) Copias de seguridad.
 - d) Bloques de disco.
39. ¿Qué ventaja se obtiene al utilizar contenedores en el despliegue de aplicaciones cliente-servidor?
- a) Facilita la portabilidad, aislamiento y escalabilidad de las aplicaciones.
 - b) Reduce siempre la complejidad del entorno de desarrollo.
 - c) Elimina la necesidad de monitorización y supervisión.
 - d) Habilita la migración automática de aplicaciones legacy.
40. ¿A qué hace referencia la guía DAMA-DMBok?
- a) Gestión de datos.
 - b) Gestión de proyectos.
 - c) Plan de continuidad.
 - d) Plan de contingencia.
41. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS)?
- a) Moodle.
 - b) Chamilo.
 - c) Acquirer.
 - d) Claroline.
42. ¿Qué es «IBERPIX» respecto a los sistemas de información geográfica?
- a) Una base de datos de imágenes raster.
 - b) Un visualizador cartográfico.
 - c) La nueva base de datos de imágenes vectoriales.
 - d) El nuevo nombre del Open Geographical Consortium.
43. ¿Qué versión del Documento Nacional de Identidad electrónico de España ha sido la primera en incorporar un chip dual interface, que permite la conexión mediante contacto o de forma inalámbrica mediante tecnología NFC?
- a) DNI 1.0.
 - b) DNI 2.0.
 - c) DNI 3.0.
 - d) DNI 4.0.

44. En relación con el tratamiento de imágenes, un mapa de bits es:

- a) Una estructura tridimensional que representa un imagen.
- b) Un documento cartográfico que permite encontrar bits perdidos.
- c) Una parrilla bidimensional de cuadrículas o celdas denominadas píxeles.
- d) Una estructura que se almacena de manera diferente describiendo varias figuras geométricas (líneas, curvas, polígonos) que, conjuntamente, crean una imagen.

45. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las actividades de la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?

- a) Obtain/Build.
- b) Engage.
- c) Research.
- d) Design and Transition.

46. Según el Plan Complementario de Comunicación Cuántica creado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuando se envía un mensaje cifrado mediante comunicación cuántica, ¿qué tipo de partículas se entrelazan entre sí?

- a) Electrones.
- b) Bosones.
- c) Fotones.
- d) Quantums.

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las técnicas de control de errores y de flujo?

- a) Los códigos FEC requieren confirmaciones del receptor para completar la corrección de errores.
- b) Los códigos CRC proporcionan corrección de errores en tiempo real sin retransmisión.
- c) El rechazo-selectivo ARQ requiere buffers en el receptor para almacenar tramas fuera de orden.
- d) El control de flujo basado en ventana fija ajusta dinámicamente la velocidad de transmisión según la capacidad del receptor.

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre técnicas de balanceo de carga en redes de datos es correcta?

- a) Round Robin garantiza que todas las solicitudes de un mismo cliente se dirijan siempre al mismo servidor, asegurando persistencia de sesión.
- b) Least Connections distribuye las solicitudes al servidor con menos carga activa, pero no garantiza que un cliente mantenga la sesión en el mismo servidor.
- c) La inserción de cookies por parte del balanceador es una técnica efectiva para distribuir equitativamente la carga sin necesidad de mantener sesiones persistentes.
- d) El uso de hash sobre la dirección IP de origen asegura una distribución equitativa de la carga, independientemente de la presencia de clientes detrás de NAT.

49. ¿Cuál es el proceso que atribuye, en cada instante de tiempo, el valor más próximo al valor de la señal de un conjunto de niveles discretos que luego se codifican normalmente en un sistema binario (señal digital)?

- a) El proceso de cuantificación.
- b) El proceso de digitalización.
- c) El proceso de muestreo.
- d) El proceso de codificación.

50. En el proceso de selección de rutas BGP, ¿qué sucede si un router recibe dos rutas hacia el mismo prefijo, una con un valor de LOCAL_PREF más alto y otra con un AS_PATH más corto?

- a) El router selecciona la ruta con el LOCAL_PREF más alto.
- b) El router selecciona la ruta con el AS_PATH más corto.
- c) El router elige aleatoriamente entre ambas rutas.
- d) El router compara el campo ORIGIN para decidir entre ambas rutas.

51. Con respecto a los sistemas de telecomunicaciones por cable, indique la opción correcta:

- a) Utilizan medios de transmisión no guiados.
- b) Utilizan medios de transmisión guiados.
- c) Nunca utilizan cable coaxial.
- d) Sólo utilizan cobre.

52. Indique el tipo de conector de cable coaxial grueso:

- a) M.
- b) N.
- c) T.
- d) Q.

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a una arquitectura de interconexión a nivel de enlace según el modelo OSI?

- a) Utiliza direcciones IP y protocolos de enrutamiento.
- b) Permite segmentar el dominio de difusión sin necesidad de VLANs u otros dispositivos de capa superior.
- c) Permite segmentar en dominios de colisión sin necesidad de usar dispositivos de capa superior.
- d) No utiliza direcciones MAC para reenviar tramas entre interfaces.

54. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de duplexado?

- a) CDMA.
- b) TDM.
- c) FDD.
- d) FDM.

55. ¿Qué componente de la arquitectura 5G Standalone (SA) gestiona el registro del dispositivo, la conexión y la movilidad en la red separando la señalización del plano de usuario?

- a) UPF.
- b) AMF.
- c) SMF.
- d) PCF.

56. En relación con los tipos de antenas, indique la afirmación correcta:

- a) Existe un tipo de antena denominado «logarítmico-periódica».
- b) No existe un tipo de antena denominado «bocina».
- c) No existe un tipo de antena denominado «yagi».
- d) No existe un tipo de antena denominado «bicónica».

57. Indique qué tipos de propagación rigen el principio de funcionamiento de la fibra óptica como medio de transmisión:

- a) Difracción y absorción.
- b) Reflexión y refracción.
- c) Absorción y transmisión en línea de visión.
- d) Un haz de luz se propaga a través de fibra de vidrio sólo como rayo directo.

58. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es soportada directamente por LLDPMED?

- a) La publicación de información de localización para dispositivos.
- b) El anuncio automático de políticas de QoS para voz y datos.
- c) El reenvío dinámico de tramas Ethernet entre VLANs para priorizar el tráfico.
- d) El anuncio de la potencia requerida por el dispositivo para alimentación PoE.

59. En una red Ethernet con VLANs, ¿qué hace un switch conforme a IEEE 802.1Q por defecto cuando recibe una trama sin etiquetar (untagged) por un puerto configurado como tagged para una VLAN específica?

- a) Descarta la trama por no cumplir con la política VLAN del puerto.
- b) Asocia la trama a la VLAN nativa configurada en el puerto, pero sin agregar ninguna etiqueta.
- c) Etiqueta la trama automáticamente con la VLAN nativa configurada en el puerto antes de reenviarla.
- d) Rechaza la trama y genera un mensaje ICMP para notificar al emisor el error de VLAN.

60. ¿Cuál de las siguientes opciones es una afirmación correcta en relación con «BeiDou»?

- a) Es una versión de Linux.
- b) Es un nuevo contenedor web que sustituirá a TOMCAT.
- c) Es el sistema de navegación por satélite de India.
- d) Es el sistema de navegación por satélite de China.

61. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es, actualmente, una alternativa de banda ancha para el entorno rural?

- a) WPAN.
- b) GSM.
- c) Satélite.
- d) ADSL.

62. ¿En qué banda de frecuencia opera el estándar TETRA?

- a) 850 MHz.
- b) 900 Mhz.
- c) 400 MHz.
- d) 400 Ghz.

63. ¿Qué nueva característica introduce el estándar IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) con respecto al IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)?

- a) Acceso al medio mediante OFDM.
- b) Multiplexación de usuarios MU-MIMO en bajada (DL).
- c) Control de consumo mediante TWT.
- d) Modulación máxima de 256-QAM.

64. Indique qué tipo de datos NO transmite una señal de radio RDS:

- a) Identificación de la emisora.
- b) Identificación del receptor.
- c) Nombre del programa.
- d) Fecha y hora.

65. Según el estándar IEEE 802.1X, ¿qué debe hacer un switch autenticador cuando el servidor de autenticación rechaza la solicitud de acceso de un suplicante?

- a) Mantener bloqueado el tráfico del puerto, pero reintentando la autenticación tres veces.
- b) Permitir el tráfico DHCP y ARP en el puerto, pero bloquear el tráfico de aplicaciones de capa superior.
- c) Asignar el puerto a la VLAN nativa configurada en el trunk para tráfico limitado.
- d) Mantener el puerto en estado no autorizado, permitiendo sólo tráfico EAPOL.

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SNMPv3 es FALSA?

- a) USM permite aplicar tanto autenticación sin cifrado de datos como con cifrado de datos.
- b) USM gestiona las vistas de acceso por usuario y tipo de operación, como lectura o notificación.
- c) La PDU de tipo REPORT permite comunicar errores relacionados con la seguridad.
- d) SNMPv3 sigue utilizando el mismo modelo de objetos MIB y codificación ASN.1/VER usado en SNMPv2c.

67. ¿Cuál de los siguientes mensajes NO está presente en ICMPv6?

- a) Router Advertisement.
- b) Source Quench.
- c) Time Exceeded.
- d) Neighbor Advertisement.

68. ¿Qué es una red privada virtual (VPN) de sitio a sitio?

- a) Aquella que conecta dispositivos individuales a una red corporativa.
- b) Aquella que requiere que cada usuario instale software especial en su dispositivo para acceder a la red.
- c) Aquella que conecta de forma segura redes entre diferentes ubicaciones.
- d) Aquella que no admite múltiples sitios.

69. De acuerdo con el RFC 1035 (Domain Names - Implementation and Specification), ¿en qué puerto admite Internet el acceso a servidores de nombres mediante TCP y a datagramas mediante UDP?

- a) 23.
- b) 53.
- c) 443.
- d) 143.

70. En relación con los protocolos TCP y UDP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo CHECKSUM de las cabeceras es correcta?

- a) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP sólo cubre los datos tanto en IPv4 como en IPv6.
- b) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP cubre sólo los datos en IPv4 y cabecera más datos en IPv6.
- c) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional tanto en IPv4 como en IPv6.
- d) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional en IPv4 y obligatorio en IPv6.

71. En una red DiffServ, ¿cuál es la función del mecanismo de Traffic Policing aplicado en routers de borde?

- a) Reenviar todos los paquetes de alta prioridad sin restricciones, independientemente de su perfil de tráfico.
- b) Suavizar el flujo de tráfico saliente ajustando las tasas de transmisión para cumplir con un perfil definido.
- c) Detectar el tráfico que excede un perfil definido y descartarlo o remarcarlo con menor prioridad.
- d) Redirigir el tráfico excesivo a rutas alternativas para evitar congestión en el enlace principal.

72. ¿Cómo gestiona una red GPON el tráfico ascendente de múltiples ONUs hacia la OLT?

- a) Cada ONU transmite usando una longitud de onda distinta.
- b) Cada ONU transmite en distintas ventanas de tiempo.
- c) Cada ONU transmite en diferentes polarizaciones ópticas.
- d) Cada ONU tiene una fibra dedicada hasta la OLT, por lo que no hay compartición del medio.

73. Con respecto a los sistemas VSAT, señale la opción correcta:

- a) Son sistemas de comunicación por satélite que emplean antenas parabólicas de grandes dimensiones.
- b) Son sistemas de comunicación por satélite que utilizan antenas parabólicas de pequeño tamaño.
- c) Operan en la banda de frecuencia de 400 MHz.
- d) Operan en la misma frecuencia que la banda ciudadana en el rango de 27 MHz.

74. En el contexto del dimensionamiento de redes de voz corporativas, ¿cuál de los siguientes modelos considera la posibilidad de que una llamada deba esperar antes de ser atendida, en lugar de ser directamente bloqueada?

- a) Erlang E.
- b) Erlang B.
- c) Erlang C.
- d) Erlang D.

75. En el modelo NGN de ITU-T, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una función del componente RACF?

- a) Determinar la política de facturación por usuario en función del tipo de servicio solicitado.
- b) Realizar funciones de transcodificación y adaptación de medios entre diferentes redes de acceso.
- c) Autorizar y coordinar la reserva de recursos de red según las decisiones del plano de control.
- d) Supervisar la calidad de experiencia (QoE) mediante sondas distribuidas en la red de transporte.

76. En relación con la radio DAB, señale la opción FALSA:

- a) Mientras que la radio DAB transmite señales de audio en forma de datos, la radio FM transmite señales de audio variando su frecuencia.
- b) Con radio DAB, además de los programas de radio habituales, se puede transmitir texto e imágenes.
- c) En comparación con la radio FM, en el rango de frecuencia para radio DAB se pueden albergar más canales de radio.
- d) En un terminal de radio DAB el usuario no puede ver en la pantalla algunos detalles como el nombre de la emisora e información del programa.

77. En relación con una llamada de telefonía IP establecida con una sesión SIP segura que utiliza SRTP, señale la opción correcta:

- a) El método re-INVITE permite renegociar los parámetros SRTP antes de completar el establecimiento de llamada.
- b) El protocolo SRTP garantiza que la señalización de la llamada SIP se transmite cifrada utilizando TLS.
- c) El protocolo DTLS permite negociar los parámetros de seguridad de SRTP.
- d) El protocolo SRTP proporciona autenticación e integridad del audio usando el algoritmo AES.

78. ¿Qué función distingue específicamente a un router PE en una arquitectura MPLS L3VPN?

- a) Mantener instancias VRF para separar el enrutamiento por cliente.
- b) Conmutar etiquetas en el núcleo sin conocimiento del tráfico de cliente.
- c) Reenviar el tráfico sin realizar decisiones basadas en identidades de cliente.
- d) Generar etiquetas únicas y asignarlas globalmente dentro del dominio MPLS.

79. ¿Qué tipo de modulación emplea DVB-T?

- a) COFDM.
- b) FDMA.
- c) OFDMA.
- d) TDMA.

80. De acuerdo con la Guía CCN-STIC-457 de Gestión de dispositivos móviles (MDM), ¿cuál de las siguientes recomendaciones sobre ajustes de configuración de Wi-Fi tiene valor obligatorio?

- a) Definir listas blancas de redes Wi-Fi.
- b) Definir el tipo de redes Wi-Fi permitidas.
- c) Restringir la conexión a redes Wi-Fi inseguras.
- d) Gestión de la funcionalidad de AP Wi-Fi del dispositivo móvil.

81. ¿Cuál es la función del servicio SAT-ICS desarrollado e implantado por el CCN-CERT?

- a) La detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del Organismo adscrito.
- b) La evaluación regular del estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades, organismos y organizaciones.
- c) El análisis de exposición que permite la monitorización a nivel nacional de todos los activos conectados a Internet para detectar posibles vectores de ataque y vulnerabilidades de todo organismo o entidad de la administración pública.
- d) La detección de amenazas complejas en el puesto de usuario.

82. En el contexto de IPSec, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IKE es correcta?

- a) Es el protocolo que cifra directamente los datos transmitidos en una red IPSec.
- b) Es un protocolo para negociar y establecer asociaciones de seguridad en IPSec.
- c) Es un protocolo que no admite certificados digitales.
- d) Es el protocolo responsable de realizar el enrutamiento de paquetes en redes IPSec.

83. En relación con un ataque Smurf basado en ICMP, ¿cuál de los siguientes tipos de mensajes ICMP está directamente implicado en su funcionamiento?

- a) ICMP Echo Request.
- b) ICMP Redirect.
- c) ICMP Destination Unreachable.
- d) ICMP Router Advertisement.

84. Según la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, conocida como NIS-2, NO se considera un sector de alta criticidad:

- a) La banca y los mercados financieros.
- b) La sanidad privada.
- c) El transporte por carretera.
- d) La gestión de residuos.

85. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el concepto de «vulnerabilidad de día cero»?

- a) Es un tipo de vulnerabilidad que permite el acceso no autorizado por un problema de compatibilidad inicial entre elementos del sistema.
- b) Es un tipo de vulnerabilidad que se explota después de una actualización del sistema.
- c) Es un tipo de vulnerabilidad desconocida para el proveedor y sin parche disponible.
- d) Es un tipo de vulnerabilidad que se puede corregir sin necesidad de implementar un parche de seguridad.

86. ¿Cuál es la función del CNPIC en España?

- a) Garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y una competencia efectiva en todos los sectores productivos del mercado español.
- b) Proteger las infraestructuras críticas que garantizan los servicios esenciales a la ciudadanía española.
- c) Ayudar a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberamenazas de la Administración Pública española.
- d) Publicar el catálogo de Productos y Servicios STIC (CPSTIC) en España, que recoge un listado de productos aprobados para el manejo de información clasificada y de productos y servicios cualificados para el manejo de información sensible.

87. La herramienta desarrollada por el CCN-CERT para la Gestión de Ciberincidentes en las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad se denomina:

- a) PILAR.
- b) INES.
- c) REYES.
- d) LUCIA.

88. ¿Qué ley incorpora por primera vez al ordenamiento jurídico español el concepto de servicio universal de telecomunicaciones?

- a) La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
- b) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- c) La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
- d) La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

89. Conforme a la actual estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ¿qué órgano ejerce la función de elaboración y propuesta de normativa en materia de servicios digitales y sus prestadores, en particular sobre identificación electrónica y servicios electrónicos de confianza, comercio electrónico y nombres de dominio de Internet?

- a) La Dirección General de Gobernanza Pública.
- b) La Dirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual.
- c) La Dirección General de Inteligencia Artificial.
- d) La Dirección General de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas.

90. De acuerdo con el artículo 109 del Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, la protección activa del dominio público radioeléctrico se podrá efectuar mediante:

- a) La realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.
- b) El control de los niveles de exposición radioeléctrica causados por equipos, aparatos e instalaciones de sistemas civiles que puedan perjudicar a la vida de las personas.
- c) La medición de las interferencias perjudiciales en la banda de frecuencias reservada para el uso privativo.
- d) La solicitud de intervención ante interferencias a la que se tiene derecho cuando se desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional por tener consideración de servicio público.

91. De acuerdo con lo establecido con el artículo 13 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿cuáles son sus órganos de gobierno?

- a) El Consejo y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- b) La Sala de Supervisión de Unidad de Mercado y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) La Sala de Supervisión de Sector Postal y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- d) La Sala de Supervisión de Unidad de Mercado y el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, las licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica se otorgan por un plazo:

- a) De diez años.
- b) De cinco años.
- c) Indefinido desde la concesión.
- d) De quince años.

93. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, NO considera como servicio de la sociedad de la información:

- a) El envío de publicidad vía correo electrónico de una tienda de bricolaje.
- b) La contratación de la póliza de un seguro a través de la página web de la aseguradora.
- c) La publicación de anuncios de una tienda de ropa en redes sociales.
- d) La organización de una actividad sin ánimo de lucro de un partido político.

94. Según el artículo 4 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a:

- a) Dos años.
- b) Tres años.
- c) Cuatro años.
- d) Cinco años.